在庫最適化 EDA・レポート方針（11/5まとめ）

Oct 31, 2026 ・ @関根 禎浩

目的

11/5までに、実データで何を調べるか（EDA）と、結果をどう出すか（レポート）を決める。最終的な目的は3つ。

1. **不動在庫の処理を早くする**：持たないほうがよい在庫を早めに見つけ、同一法人の他店舗へ回す候補にする
2. **返品作業を効率化する**：返品できるうちに（未開封・期限に余裕があるうちに）候補を出す
3. **期限切迫品を監視する**：期限までに使い切れない量を、期限の前に知らせる

まとめると、**欠品を出さない水準を保ったまま、在庫金額と廃棄を最小にする**（流動在庫＋安全在庫だけを持ち、それを超える分を処理する）。不足の目標を先に数字で決め、その範囲で在庫を削る。

目的	指標
不足のない運営	欠品の件数（後渡し・急配）、欠品があった薬の数
資金ロックと廃棄の最小化	在庫金額、在庫日数（回転）、不動在庫の金額、廃棄の金額、他店へ回した金額・返品した金額

発注の自動化（A4の発注シート）は、この判断の土台ができてから載せる。

答えたい問い

どれくらい回らなければ、在庫を持たない判断に正当性があるか。 判断は「患者が何人いるか」ではなく、次の2つの軸で行う。

- **回転**：1箱を使い切るのに何日かかるか（包装単位 ÷ 1日平均）
- **予測できるか**：実際の払出のうち、予測シミュレーションに載っていた割合（予測カバー率）

「患者が2人いるから持つ」ではなく、「予定で読めるなら、2人いても持たずに取り寄せで間に合う」と説明できる。持たない正当性は、**回らない × 間に合う（予測できる、または取り寄せ・後渡しで足りる）** で示す。境目の数字は EDA で決める。

使うデータと構造

数量の正解は出納表、先の予定と患者数は予測シミュレーションから取る。患者別のデータは使わない（患者さんの情報を扱わない）。

データ	出し方	形	役割	確認すること
出納表（払出・入出庫）	日次処理。1日ごとに保存（.xls）	未確認	数量の正解。在庫の動き	列の見出し、1行の単位、ファイルの中に日付があるか、保存時の最初の名前
予測シミュレーション（薬品別）	適正在庫シミュレーション（.xls）	把握済み：製剤／略称／薬品名／患者数／予定使用量／在庫数量（発注残を含む）／…／在庫数量（発注残を含まない）。1行目ラベル・2行目空欄で結合	先の予定、使用患者数、予測カバー率の分母	過去の期間でも出せるか（予実の比較のため）
全品目の在庫（新規）	随時処理 → 不動品リスト（F8保存、42列）、または日次処理 → 数量一覧	未確認	動きのない在庫（不動在庫の本体）を拾う。薬品の母集団	在庫がある全品目が載るか、最終払出日・最終入庫日が出るか、期間の指定
期限切れリスト	随時処理 → 期限切れリスト	未確認	期限切迫品の監視	期限日と数量がロットごとに出るか
過去1年分の払出	期間統計表など、期間を指定できる集計（月ごとに12回）	未確認	ABC判定、1日平均の基準	薬品ごとの払出量が出るか

動きのない在庫の穴：出納表は動いた薬、予測は予定のある薬しか載らない。対象期間に一度も動かなかった在庫はどちらにも出ないため、全品目の在庫を平らに出す帳票を、薬品の母集団（薬品マスタの土台）にする。出納と予測は、そこに右からつなぐ。

患者数の注意：表の患者数は「その日に何人に出たか」。期間で合計すると処方回数になり、同じ人が何度も数えられる。人数の代わりに、出納の払出の「間隔」で定期の患者かどうかを見る。

過去分の取り方：日次の出納表を300回保存するのは現実的でない。過去1年分は月ごとの集計、日ごとの動きは今日からためた出納表（3か月分）で見る。

EDAの項目と指標

薬品ごとに6つの指標を出し、分布を見て境目を決める。中心は「予測できない払出がどの薬に集中しているか」。

指標	計算	使うデータ	分かること
予測カバー率	予測に載っていた量 ÷ 実際の払出量（同じ期間）	予測シミュレーション、出納表	予定で読める薬か。漏れが他科・新患の薬に集中しているか
払出の間隔	払出があった日どうしの日数（中央値・最大）	出納表	14日・28日で規則的なら定期の患者。不規則なら臨時・他科
1箱を使い切る日数	包装単位 ÷ 1日平均	出納表、在庫情報	回転の速さ。1箱で半年以上かかる薬は死蔵の危険
在庫の動き	在庫日数、在庫0の日数、入庫したのに払出のない量	入出庫の出納表	持ちすぎ・欠品のおそれ。実際の発注のふるまい
ABCの安定性	月ごとに区分を出し、入れ替わる薬の数	月ごとの払出	区分の線引きを信じてよいか
期限までの消化見込み	在庫 − 1日平均 × 期限までの日数	期限切れリスト、出納表	期限までに使い切れない量（他店へ回す・返品の量）

分析は店舗の Excel（Power Query とピボット）で行い、実データは店外に出さない。

判断の枠組みと出力

薬品を「回転」と「予測できるか」の2軸で4つに分け、それぞれに扱いを決める。境目の数字は仮のもので、EDAの分布を見て決める。

区分	回転	予測	扱い	出力
自動発注で持つ	回る	できる	A・B。エリシアSの発注点で持つ	発注点設定表
最低在庫を持つ	回る	できない	他科でよく出る薬など。1処方分を持つ	発注シート

区分	回転	予測	扱い	出力
持たずに取り寄せる	回らない	できる	定期の患者が少ない薬。予定に合わせて発注	発注シート（手入力）
持たない	回らない	できない	来たら取り寄せ・後渡し	要チェック

在庫があるときの出口（「持たずに取り寄せる」「持たない」の薬に在庫が残っているとき）

1. **他店へ回す**：余った量（在庫 − 当面の予定）を、不動在庫システムで同一法人の他店へ出す候補にする
2. **返品する**：未開封の箱だけ。返品できる箱数 ＝ 余った量 ÷ 包装単位（切り捨て）
3. **使い切る**：期限までに使い切れる見込みがあれば、追加発注だけ止める

期限の監視：期限までの消化見込みがマイナスの薬を、期限の早い順に出す。他店へ回す・返品の手続きにかかる日数を見込んで、何か月前に出すかも決める（未確定）。

仮の境目（EDAで確定する）

- 回らない：1箱を使い切るのに180日以上、または期限までに使い切れない
- 予測できない：予測カバー率 50% 未満

薬品マスタの設計（需要のまとまりとライフサイクル）

需要・ABC判定・発注点・不足の判定は、屋号ではなく「需要のまとまり」で行う。出荷調整で屋号が入れ替わる後発品と、代わりがきかない先発品を分けるため。

単位	例	使い道
成分・規格グループ	デュロキセチン 20mg	全体の需要、後発への移行の影響
需要のまとまり	先発（サインバルタ）／後発（「サワイ」「トーワ」…を合算）	需要、ABC判定、発注点、不足の判定
屋号（略称）	タンドスピロン錠 10mg「アメル」	在庫の内訳、どれを発注するか、使い切りの順番

- **まとまりの分け方**：まずルールで分ける（薬品名に「」があれば後発、なければ先発。AGなどは手で直す）。EDAで、出荷調整の時期に屋号間で払出が入れ替わったかを見て確かめる
- **先発品の不足は「客を失う不足」**：なければ他の薬局へ移る患者さんがいる。不足の目標はA・Bと同じく0。Cに当たる回転でも、1処方分の最低在庫を持つ候補にする

- **後発品の屋号どうし**：まとまり単位で足りていれば、屋号ごとの不足は数えない。複数の屋号に在庫があるときは、戻らない屋号・期限の近い屋号から使い切る

まとまりは期間で変わる：出荷調整の期間中は、先発も含めて在庫しだいで入れ替わる（例：タンドスピロン5mg は、セディール・「アメル」・「サワイ」の3種類を在庫で使い分け）。

期間	まとまり方（タンドスピロン 5mg の例）
通常時	先発（セディール）は単独、後発（「アメル」「サワイ」）は合算
出荷調整中	3種類すべてを1つのまとまりとして合算

- **代替期間の表**（グループ・開始日・終了日・まとまり方）を管理者が持ち、出荷調整の開始・解除の日に1行ずつ書く。需要・ABC・発注点・不足の判定は、その日に有効なまとまりで計算する
- **EDAで期間を見つける**：グループ内の屋号ごとの割合を週ごとに並べ、合計は変わらないのに割合だけが急に入れ替わった週を候補にする
- **解除したら**：期間中に入れた屋号の在庫は、まとまりが分かれた瞬間に単独の需要がない在庫になる。使い切り・他店へ回すの候補にすぐ出す

需要のライフサイクル（新患のために採用した薬は、採用した瞬間から「患者1人に支えられた在庫」）

段階	判断	扱い
採用前	新患の処方で、在庫のない薬が出た	まず不動在庫システムで他店の在庫を照会。なければ最小単位（分割販売・小包装）で購入
採用直後（〜90日）	1人のための在庫	「新規採用」の印、採用日・採用理由を記録。30・60・90日で使われているか確認（180日を待たない）
定着	患者が2人以上、または規則的に出ている	通常の区分（ABC・2×2）に入れる
減少・中止	予定日を過ぎても来ない、払出の間隔が空いた	早めに他店へ回す候補に出す

薬品マスタの列：略称・薬品名・成分規格グループ・需要のまとまり・先発／後発・屋号・包装単位（卸から買える最小単位）・列数・薬価・返品可否（可／不可／不明）・出荷調整の印・経過措置の期限・採用日・採用理由。返品できない薬は出口が「他店へ回す」「使い切る」だけなので、持ちすぎの判定を早めに出す。

不足の分類と修正ループ

不足は「区分」と「予定に載っていたか」で意味が変わる。A・Bと先発品の不足は仕組みの失敗、Cの不足は持たないと決めたことのコスト、Dの不足は区分の誤り。

区分	予定に載っていた	予定に載っていなかった
A・B、先発品	仕組みの失敗：発注点の登録漏れ、自動発注、在庫数の誤りを確認	安全在庫の不足：発注点（最大1日量）と列数を見直す
C	運用の失敗：手入力の発注漏れ	想定内のリスク。同じまとまりで90日に2回以上起きたら最低在庫またはBへ格上げ
D	区分の誤り：Dから外すか、代替薬・医師に確認	同じ
外の原因（卸の欠品・出荷調整）	モデルの失敗とは別に数える	同じ

1. **記録する**：不足が出たらスタッフが1行記録（日付・略称・不足数・後渡しか急配か）。出納の「在庫0の日の払出」から候補を自動で出し、記録漏れを拾う
2. **分類する**：区分と予定の有無はデータにあるので、上の表のどこに当たるかを自動で付ける
3. **直す**：月1回、管理者がマスごとに対応する

目標：A・Bと先発品は限りなく0。Cは0を目指さず「月◯件まで」と上限を決め、超えたら最低在庫の範囲を広げる。Dは出たら必ず区分を見直す。

そのほか考慮すること

薬品マスタの列として最初から持っておかないと、後から追えないものが多い。流通規制のある薬（麻薬・コンサータなど）は当店にないため対象外。

事情	効き方	対応
銘柄・メーカーの切り替え	旧銘柄がまるごと不動在庫になる	成分規格グループで集計。切り替えの予定を入力し、旧銘柄は使い切り
薬価改定と経過措置の期限	4月に在庫の金額が変わる。期限後は使えない	期限から逆算して使い切り・他店へ回す候補を出す
在庫数の誤り	エリシアSと実在庫のずれで計算が狂う	不足の分類に「在庫の誤り」を加える。A・Bは定期的に実数を確認

事情	効き方	対応
需要の構造変化	クリニックの開院、医師の異動で過去の実績が通用しない	直近3か月を基準にし、急な増減を知らせる
先発品への選定療養	先発品の需要が減っていく可能性	先発の需要は直近の実績で追い、持つ量も下げる
処理のコストと金額	安い薬を他店へ回しても割に合わない	薬価×数量で優先順位をつけ、一定額以下は使い切り
返品の条件	卸ごとに条件（未開封、期限の残り）が違う。返品できない薬もある	返品可否と条件を表で持ち、返品できるうちに出す
他店の需要	回す先で使う見込みが要る	不動在庫システム側で他店の実績と突き合わせる
分割販売（バラ）	小分けで買える薬は、Cでも少量だけ持てる	包装単位を「卸から買える最小単位」で持つ

レポート出力の方向性

スタッフが触るのは「保存 → すべて更新 → 印刷」だけにし、見せるシートは4枚に絞る。それ以外の表とクエリは非表示にする。

シート	見る人	頻度	中身
発注シート（A4 1枚）	スタッフ	毎日	状態の行、要チェック、自動発注点の変更、手入力発注。略称つき
処理候補（他店へ回す・返品・期限）	管理者	月1回	持たない薬の在庫、余った量、返品できる箱数、期限までに使い切れない量
発注点設定表	管理者	4期ごと	A・Bの発注点・発注数量・規格、列数の確認
分析（ピボット）	管理者	随時	EDAの6指標を、薬品・区分・月の切り口で見る

- **状態の行**：各シートの一番上に、読み込んだファイルの日付と、問題があれば赤字の警告を出す（例：出納表が2日分ない）。スタッフの判断は「赤字なら管理者に連絡」だけにする
- **不動在庫システムとの連携**：処理候補を、Googleスプレッドシートの不動在庫システムに取り込める形（CSV）でも出す。列の形はシステム側に合わせる（要確認）

- **作り**：計算は Power Query で済ませ、Power Pivot は分析用の集計だけにする。DAX は最小限
- **引き継ぎ書類**：スタッフ用（A4 1枚）、管理者用、移行手順の3つ

進め方と未確認事項

Nov 5, 2026 までに、実物の構造を確かめて、この文書の「未確認」を埋める。

1. **出勤日に出力する**：予測シミュレーション（薬品別、4週間以上）、出納表（払出・入出庫、1日分）、不動品リストまたは数量一覧、期限切れリスト、期間統計表
2. **構造を記録する**：それぞれの画面名、形式、列の見出し、1行の単位。写しは見出しと値をダミーにした数行だけ
3. **この文書を更新する**：データの表の「未確認」を埋め、明細表と薬品マスタの列を決める
4. **EDAを始める**：6指標を出し、仮の境目（180日・50%）を実データで見直す

未確認事項

- [ ] 11/5までの出勤日（データを出せる日）
- [ ] 出納表の列、1行の単位、ファイルの中に日付があるか
- [ ] 不動品リスト・数量一覧に、在庫のある全品目が載るか（最終払出日も出るか）
- [ ] 期限切れリストに、ロットごとの期限日と数量が出るか
- [ ] 期間統計表で、薬品ごとの払出量が出るか
- [ ] 予測シミュレーションを過去の期間で出せるか（予実の比較）
- [ ] 不動在庫システム（Googleスプレッドシート）に取り込むCSVの列
- [ ] 返品の条件（未開封・期限の残り、卸ごとの決まり）と、他店へ回す手続きにかかる日数
- [ ] 店舗の Excel で Power Pivot（データモデルの管理）が開けるか